2026/10/16

2026 年度　コンパイラ演習課題 (3)

- TACT の課題の添付ファイルとして PDF ファイルで提出すること．
- 手書きレポートを PDF として提出方法は講義 web サイトを参照[1]すること．
- 提出期限: 10 月 27 日 (火) 23:55(JST)

[1] 以下の文法は LL(1) 解析可能ではあるが LALR(1) 解析可能でないことをそれぞれ構文解析表を構成して説明せよ．

$$\langle \{S,A,E,F,X\}, \{\texttt{(},\texttt{)},\texttt{[},\texttt{]}\}, \left\{ \begin{array}{llll} 1: & S \to \texttt{(}X & 5: & X \to F\texttt{]} \\ 2: & S \to E\texttt{]} & 6: & E \to A \\ 3: & S \to F\texttt{)} & 7: & F \to A \\ 4: & X \to E\texttt{)} & 8: & A \to \varepsilon \end{array} \right\}, S \rangle$$

[2] 以下の文法について，LALR(1) 構文解析表はと複数の動作をもつエントリが存在する．

$$\langle \{S,E\}, \{\texttt{while},\texttt{do},\texttt{:=},\texttt{+},id\}, \left\{ \begin{array}{llll} 0: & S \to E\ \# & 3: & E \to E\ \texttt{+}\ E \\ 1: & E \to \texttt{while}\ E\ \texttt{do}\ E & 4: & E \to id \\ 2: & E \to id\texttt{:=}E & & \end{array} \right\}, S \rangle$$

(a) LALR(1) 構文解析表を作成せよ．

(b) 複数の動作がある状態について説明し，一般的な構文解析木を構成するためには，どちらの動作を優先すべきであるかについて解答せよ．

[3] 以下の文法について

$$\langle \{S,X,M\}, \{\texttt{a},\texttt{b},\texttt{c},\texttt{d}\}, \left\{ \begin{array}{llll} 0: & S \to X & 3: & X \to \texttt{dc} \\ 1: & X \to M\texttt{a} & 4: & X \to \texttt{bda} \\ 2: & X \to \texttt{b}M\texttt{c} & 5: & M \to \texttt{d} \end{array} \right\}, S \rangle$$

LR(1) 解析可能であるが SLR(1) 解析可能でない．これを以下の方法で説明せよ．

講義ページの Google Colaboratory の実行環境で示した python プログラムを用いて，colaboratory で LR(1) 構文解析表と SLR(1) 構文解析表を作成する過程を示せ．この過程をブラウザの印刷機能などを利用して，PDF に変換し，ファイルを結合して一つの PDF にまとめて提出すること．

[1] https://sites.google.com/sqlab.jp/26compiler/how-to-make-report